TRẮC NGHIỆM XÂY DỰNG PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (GIỮA KỲ)

Mỗi câu có 4 phương án A, B, C, D. Chọn một phương án phù hợp nhất.

Câu 1. Trong giai đoạn phân tích hướng đối tượng, mục tiêu quan trọng nhất là gì?

A. Xác định yêu cầu và các đối tượng/khái niệm trong miền bài toán
B. Tối ưu trình biên dịch
C. Chọn màu giao diện
D. Cài đặt máy chủ ngay lập tức

Câu 2. Biểu đồ nào phù hợp nhất để mô tả trình tự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng theo thời gian?

A. Sequence Diagram
B. Class Diagram
C. Deployment Diagram
D. Package Diagram

Câu 3. Trong Sequence Diagram, lifeline biểu diễn điều gì?

A. Sự tồn tại của một đối tượng/thực thể theo thời gian
B. Một bảng dữ liệu
C. Một tệp cấu hình
D. Một actor đã bị xóa

Câu 4. Biểu đồ Activity Diagram thích hợp để mô tả nội dung nào?

A. Luồng công việc hoặc luồng xử lý
B. Cấu trúc phần cứng
C. Quan hệ kế thừa giữa lớp
D. Danh sách thư viện

Câu 5. Association trong Class Diagram thể hiện điều gì?

A. Mối liên hệ giữa các lớp
B. Lỗi biên dịch
C. Một hàm tạo
D. Một kiểu dữ liệu nguyên thủy

Câu 6. Aggregation khác Composition ở điểm quan trọng nào?

A. Thành phần trong aggregation có thể tồn tại độc lập với đối tượng chứa
B. Aggregation luôn mạnh hơn composition
C. Composition không có quan hệ whole-part
D. Hai khái niệm hoàn toàn giống nhau

Câu 7. Trong Composition, khi đối tượng toàn thể bị hủy thì điều gì thường xảy ra?

A. Các thành phần phụ thuộc vòng đời cũng bị hủy theo
B. Các thành phần luôn tồn tại độc lập
C. Hệ thống tự tạo lớp cha mới
D. Không thể tạo lại đối tượng

Câu 8. Multiplicity 1..* trong UML có nghĩa là gì?

A. Ít nhất một đối tượng và có thể có nhiều đối tượng
B. Chính xác một đối tượng
C. Không có đối tượng nào
D. Tối đa một đối tượng

Câu 9. Lớp trừu tượng (abstract class) thường được dùng khi nào?

A. Muốn cung cấp nền tảng chung và có thể chứa hành vi chưa cài đặt đầy đủ
B. Muốn tạo trực tiếp vô hạn đối tượng
C. Không cần kế thừa
D. Chỉ để lưu hằng số

Câu 10. Interface trong thiết kế hướng đối tượng thường mô tả điều gì?

A. Một hợp đồng về các hành vi mà lớp triển khai phải cung cấp
B. Cấu trúc vật lý của ổ cứng
C. Tên người dùng đăng nhập
D. Toàn bộ dữ liệu của đối tượng

Câu 11. Dependency Inversion Principle khuyến nghị điều gì?

A. Phụ thuộc vào abstraction thay vì phụ thuộc trực tiếp vào implementation cụ thể
B. Chỉ dùng lớp cụ thể
C. Mọi lớp phải kế thừa từ một lớp duy nhất
D. Không sử dụng interface

Câu 12. Open/Closed Principle nói rằng thành phần phần mềm nên như thế nào?

A. Mở cho việc mở rộng nhưng đóng đối với việc sửa đổi trực tiếp
B. Không bao giờ được mở rộng
C. Luôn sửa mã cũ khi có yêu cầu mới
D. Chỉ dùng một lớp

Câu 13. Liskov Substitution Principle liên quan chủ yếu đến điều gì?

A. Đối tượng lớp con có thể thay thế phù hợp cho đối tượng lớp cha
B. Tạo giao diện đồ họa
C. Truy vấn cơ sở dữ liệu
D. Mã hóa tệp

Câu 14. Interface Segregation Principle khuyến nghị điều gì?

A. Chia interface lớn thành các interface nhỏ, chuyên biệt
B. Gộp tất cả hành vi vào một interface duy nhất
C. Không dùng abstraction
D. Tất cả lớp phải có cùng phương thức

Câu 15. Mẫu thiết kế Factory Method thường giải quyết bài toán nào?

A. Tách logic tạo đối tượng khỏi nơi sử dụng đối tượng
B. Tăng coupling giữa các lớp
C. Thay thế cơ sở dữ liệu
D. Kiểm thử hiệu năng mạng

Câu 16. Mẫu Singleton nhằm đảm bảo điều gì?

A. Một lớp thường chỉ có một thể hiện được quản lý tập trung
B. Mỗi phương thức tạo một lớp mới
C. Mọi lớp đều trừu tượng
D. Không tồn tại constructor

Câu 17. MVC phân chia hệ thống thành các nhóm trách nhiệm chính nào?

A. Model, View, Controller
B. Memory, Variable, Class
C. Module, Version, Cache
D. Model, Vector, Command

Câu 18. Trong MVC, Model thường chịu trách nhiệm chính về điều gì?

A. Dữ liệu và nghiệp vụ
B. Chỉ hiển thị giao diện
C. Chỉ tiếp nhận phím bấm
D. Chỉ quản lý màu sắc

Câu 19. Unit Test thường kiểm thử đối tượng nào?

A. Một đơn vị nhỏ của chương trình như phương thức hoặc lớp
B. Toàn bộ hệ thống trong môi trường thật
C. Chỉ cơ sở dữ liệu production
D. Chỉ tài liệu yêu cầu

Câu 20. Refactoring có mục đích chính là gì?

A. Cải thiện cấu trúc mã mà không làm thay đổi hành vi quan sát được
B. Thêm ngẫu nhiên chức năng mới
C. Xóa kiểm thử
D. Thay đổi toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ

--- Hết ---